API Documentation

Project: Task Management
Version: v1.0.0
Date: 02/26/2026
Contact: Nguyễn Trọng Tín [nguyen.tin.cs05@gmail.com]

---

1. Tổng Quan

1.1. Mục đích và phạm vi

Mục đích: Cung cấp tài liệu đặc tả kỹ thuật và hướng dẫn tích hợp API cho hệ thống.
Phạm vi: Tài liệu bao gồm các API phục vụ xác thực và phân quyền người dùng, quản lý hồ sơ và quản lý công việc.

1.2. Thông tin cơ bản

Tên dự án: Task Management
Phiên bản: v1.0.0
Base URL - Local: http://localhost:8888
Base URL - Staging: (đang phát triển)
Base URL - Production: (đang phát triển)
Giao thức: HTTP / HTTPS
Định dạng dữ liệu: JSON
Encoding: UTF-8
Timezone: UTC+7

1.3. Versioning Strategy

- Phiên bản được đặt trực tiếp trong URL path:

> http://localhost:8888/api/v1
> http://localhost:8888/api/v2

---

2. Xác Thực Và Phân Quyền

2.1. Cơ chế xác thực

- Hệ thống sử dụng JWT theo chuẩn Bearer Token
- Mọi request đến protected endpoint đều phải kèm token trong header

Loại xác thực: JWT Bearer Token
Thuật toán ký: HS512

2.2. Xác thực bằng token trong request

- Hệ thống xác thực bằng header Authorization trong request

> Authorization: Bearer <token>

2.3. Vòng đời token

Token	Thời hạn	Mục đích
Access Token	1 tiếng	Xác thực và phân quyền cho người dùng
Refresh Token	10 tiếng	Lấy Access Token mới khi hết hạn

2.4. Flow xác thực

> 1. Client gọi API POST /auth/token → nhận về 1 JWT token
> 2. Client đính kèm JWT vào HTTP header
> 3. Khi JWT hết hạn → gọi POST /auth/refresh
> 4. Client gọi API POST /auth/refresh → nhận về JWT token mới

2.5. Danh sách endpoint công khai

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/auth/users/register	Đăng ký tài khoản
POST	/auth/token	Đăng nhập và nhận chuỗi JWT
POST	/auth/refresh	Cấp mới JWT từ token đã hết hạn truy cập
POST	/auth/logout	Đăng xuất, đưa token hiện tại vào Blacklist

2.6. Phân quyền

Cấp hệ thống:

Role	Mô tả
ADMIN	Quản trị viên
USER	Người dùng

Cấp service:

Service	Role	Mô tả
Task service	MANAGER	Quản lý dự án

	MEMBER	Thành viên dự án

3. Tiêu chuẩn Request / Response

3.1. Request header

Cấu trúc headers:

Key	Value
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <token>

3.2. Cấu trúc response

- Mọi response đều được bọc trong cấu trúc JSON thống nhất

Response:

```
{
    "code": "<code>",   // Integer — Mã kết quả
    "message": " ... ", // String  — Thông báo
    "result": { ... }   // Object  — Dữ liệu trả về
}
```

3.3. Pagination

- Các API trả về danh sách đều có phân trang bằng query params:

```
?page=<page>&size=<size>
```

Pagination response:

```
{
    "code": "<code>",
    "message": " ... ",
    "result": {
          "currentPage": "<currentPage>",     // Trang hiện tại
          "totalPages": "<totalPages>",       // Tổng số trang
          "pageSize": "<pageSize>",           // Số phần tử mỗi trang
          "totalElements": "<totalElements>", // Tổng số phần tử
          "data": [ ... ]                     // Dữ liệu trang hiện tại
     }
}
```

3.4. Định dạng Date / Time (Đang phát triển)

4. Mã Lỗi

4.1. Cấu trúc mã lỗi

Hệ thống Task Management sử dụng một bộ mã lỗi thống nhất cho toàn bộ các Microservices. Mỗi mã lỗi là một số nguyên gồm 4 chữ số, giúp Frontend và Client dễ dàng bắt và xử lý ngoại lệ mà không cần phụ thuộc vào thông báo bằng chữ.

Cấu trúc response:

```
{
    "code": <code>,
    "message": <message>
}
```

4.2. Chi tiết mã lỗi

Thành công:

Code	Enum Name	Message	HTTP Status
1000	SUCCESS	Thành công	200 OK

Thất bại:

Code	Enum Name	Message	HTTP Status
1001	UNAUTHENTICATED	Chưa xác thực	401 UNAUTHORIZED
1002	ACCESS_DENIED	Không có quyền truy cập	403 FORBIDDEN
1003	INVALID_CREDENTIALS	Email hoặc mật khẩu không đúng	401 UNAUTHORIZED
1004	ACCOUNT_DISABLED	Tài khoản đã bị vô hiệu hóa	403 FORBIDDEN
1005	ACCOUNT_LOCKED	Tài khoản đã bị khóa	403 FORBIDDEN
2001	USER_EXISTED	Người dùng đã tồn tại	400 BAD REQUEST
2002	ROLE_NOT_FOUND	Không tìm thấy role	404 NOT FOUND
2003	USER_NOT_FOUND	Không tìm thấy người dùng	404 NOT FOUND
2004	OLD_PASSWORD_INCORRECT	Mật khẩu cũ không chính xác	400 BAD REQUEST
2005	PROFILE_EXISTED	Hồ sơ đã tồn tại	400 BAD REQUEST
2006	PROFILE_NOT_FOUND	Không tìm thấy hồ sơ	404 NOT FOUND
3001	FIELD_REQUIRED	{field} không được để trống	400 BAD REQUEST

3002	EMAIL_INVALID	Email không đúng định dạng	400 BAD REQUEST
3003	PASSWORD_WEAK	Mật khẩu không đủ mạnh	400 BAD REQUEST
3004	FIELD_SIZE_INVALID	{field} chỉ được tối đa {max} ký tự	400 BAD REQUEST
3005	INVALID_JSON	Dữ liệu gửi lên sai định dạng JSON	400 BAD REQUEST
3006	TYPE_MISMATCH	Tham số {field} sai kiểu dữ liệu	400 BAD REQUEST
3007	DOB_INVALID	Tuổi của bạn phải lớn hơn {min}	400 BAD REQUEST
3008	PHONE_INVALID	Số điện thoại không hợp lệ	400 BAD REQUEST
3009	TIME_INVALID	Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu	400 BAD REQUEST
3010	TIME_IN_PAST	Thời gian không được ở quá khứ	400 BAD REQUEST
3011	LABEL_INVALID	Nhãn không hợp lệ	400 BAD REQUEST
3012	PROJECT_ROLE_INVALID	Quyền trong dự án không hợp lệ	400 BAD REQUEST
3013	POSITION_INVALID	Vị trí không hợp lệ	400 BAD REQUEST
3014	FILE_INVALID	File không hợp lệ	400 BAD REQUEST
4001	ENDPOINT_NOT_FOUND	Đường dẫn không tồn tại	404 NOT_FOUND
4002	METHOD_NOT_ALLOWED	Phương thức không được hỗ trợ	405 METHOD_NOT_ALLOWED

5001	INTERNAL_SERVER_ERROR	Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau	500 INTERNAL_SERVER_ERROR
5002	SERVICE_UNAVAILABLE	Dịch vụ tạm thời không khả dụng	503 SERVICE UNAVAILABLE
6001	WORKSPACE_NOT_FOUND	Không tìm thấy Workspace	404 NOT FOUND
6002	PROJECT_NOT_FOUND	Không tìm thấy dự án	404 NOT FOUND
6003	PROJECT_NOT_IN_WORKSPACE	Dự án không thuộc Workspace này	400 BAD REQUEST
6004	USER_ALREADY_IN_PROJECT	Người dùng đã là thành viên của dự án	400 BAD REQUEST
6005	USER_NOT_IN_PROJECT	Người dùng không thuộc dự án này	404 NOT FOUND
6006	CANNOT_REMOVE_YOURSELF	Không thể xóa chính mình khỏi dự án	400 BAD REQUEST
6007	CANNOT_REMOVE_PROJECT_OWNER	Không thể xóa người tạo dự án	400 BAD REQUEST
7001	COLUMN_NOT_FOUND	Không tìm thấy cột	404 NOT_FOUND
7002	COLUMN_NOT_IN_PROJECT	Cột không thuộc dự án này	400 BAD REQUEST
7003	TASK_NOT_FOUND	Không tìm thấy task	404 NOT FOUND
7004	TASK_NOT_IN_COLUMN	Task không thuộc cột này	400 BAD REQUEST
7005	USER_NOT_ASSIGNED	Người dùng không được gán vào task này	400 BAD REQUEST
9001	CANNOT_SEND_EMAIL	Không thể gửi mail	400 BAD REQUEST

5. Giới Hạn Tần Suất (đang phát triển)

5.1. Giới hạn theo endpoint

5.2. Response header khi rate limiting

5.3. Hành vi khi vượt quá giới hạn

6. Danh Sách Endpoint

Service	Method	API Endpoint	Mô tả
Auth	POST	/auth/token	Xác thực user và cấp token
	POST	/auth/refresh	Làm mới token
	POST	/internal/auth/introspect	Kiểm tra token
	GET	/internal/auth/user/search	Tìm kiếm user
	POST	/auth/logout	Đăng xuất
	POST	/auth/users/register	Đăng ký tài khoản user
	GET	/auth/roles	Lấy toàn bộ danh sách role trong hệ thống
	POST	/auth/users	Tạo user
	GET	/auth/users	Xem danh sách tất cả user
	GET	/auth/users/{userId}	Xem chi tiết một user
	PUT	/auth/users/{userId}/reset-password	Đặt lại mật khẩu user
	PUT	/auth/users/{userId}/roles	Thay đổi role hệ thống cho User
	GET	/auth/users/me	Xem thông tin cá nhân user
	PUT	/auth/users/me/change-password	Đổi mật khẩu cá nhân user
	DELETE	/auth/users/{userId}	Xóa user
Profile	POST	/internal/profiles/search	Tìm profile
	GET	/profiles/me	Xem profile cá nhân
	PATCH	/profiles/me	Cập nhật profile cá nhân
	GET	/profiles	Xem danh sách tất cả profile

	GET	/profiles/{profileId}	Xem chi tiết một profile
	PATCH	/profiles/{profileId}	Cập nhật profile
	PUT	/profiles/me/avatar	Cập nhật ảnh đại diện cá nhân
	PUT	/profiles/{profileId}/avatar	Cập nhật ảnh đại diện profile
Task	GET	/workspaces/me	Xem workspace cá nhân
	GET	/workspaces/me/projects	Xem project trong workspace cá nhân
	PATCH	/workspaces/me	Cập nhật workspace cá nhân
	DELETE	/workspaces/me/projects/{projectId}	Xóa project khỏi workspace cá nhân
	GET	/workspaces	Xem danh sách tất cả workspace
	GET	/workspaces/{workspaceId}	Xem chi tiết một workspace
	GET	/workspaces/{workspaceId}/projects	Xem project của một workspace
	PATCH	/workspaces/{workspaceId}	Cập nhật một workspace
	DELETE	/workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId}	Xóa project khỏi workspace
	POST	/projects	Tạo project
	GET	/projects	Xem danh sách tất cả project
	GET	/projects/{projectId}	Xem chi tiết một project
	PATCH	/projects/{projectId}	Cập nhật một project
	DELETE	/projects/{projectId}	Xóa project
	GET	/projects/{projectId}/members	Xem danh sách member trong project
	POST	/projects/{projectId}/members	Thêm member vào project
	GET	/projects/{projectId}/members/search	Tìm thành viên
	GET	/projects/{projectId}/statistics	Thống kê số liệu Dự án
	PUT	/projects/{projectId}/members/{userId}	Thay đổi Role của Thành viên
	DELETE	/projects/{projectId}/members/{userId}	Xóa Thành viên khỏi Dự án

	POST	/projects/{projectId}/columns	Tạo Cột mới
	GET	/projects/{projectId}/columns	Xem bảng Kanban
	PATCH	/projects/{projectId}/columns/{columnId}	Đổi tên / Kéo thả Cột
	DELETE	/projects/{projectId}/columns/{columnId}	Xóa Cột
	POST	/columns/{columnId}/tasks	Tạo Công việc mới
	PATCH	/tasks/{taskId}	Cập nhật chi tiết Task
	PUT	/tasks/{taskId}/move	Kéo thả Task
	POST	/tasks/{taskId}/assignees	Gán một user vào task
	DELETE	/tasks/{taskId}/assignees/{userId}	Xóa một user khỏi task
	DELETE	/tasks/{taskId}	Xóa Task
Comment	POST	/tasks/{taskId}/comments	Tạo Bình luận mới
	GET	/tasks/{taskId}/comments	Xem danh sách Bình luận của Task
	PUT	/comments/{commentId}	Sửa nội dung Bình luận
	DELETE	/comments/{commentId}	Xóa Bình luận

6.1. Authentication service

```
POST /auth/token — xác thực user và cấp token
```

Mô tả: xác thực user và cấp token
Role: không
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
email	String	Có	@Email, @NotBlank, @Size(max = 255)	Email người dùng
password	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Mật khẩu người dùng

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	AuthenticationResponse	Thông tin xác thực
result.token	String	Mã xác thực
result.authenticated	boolean	Đánh dấu sự xác thực

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "token": "<token>",
          "authenticated": <authenticated>
     }
}
```

```
POST /auth/refresh — làm mới token
```

Mô tả: cấp token mới nếu token còn hạn refresh
Role: không
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
token	String	Có	@NotBlank	Mã xác thực

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	AuthenticationResponse	Thông tin xác thực
result.token	String	Mã xác thực

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "token": "<token>",
          "authenticated": <authenticated>
     }
}
```

```
POST /internal/auth/introspect — kiểm tra token
```

Mô tả: kiểm tra token
Role: không
Scope: internal
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
token	String	Có	@NotBlank	Mã xác thực

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	IntrospectResponse	Thông tin kiểm tra
result.valid	boolean	Đánh dấu sự kiểm tra

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "valid": <valid>
     }
}
```

```
GET /internal/auth/user/search - tìm kiếm user
```

Mô tả: tìm kiếm danh sách user theo email
Role: không
Scope: internal
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
email	String	Có	Email cần tìm kiếm	Không

Path parameters: Không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	List<UserSearchResponse>	Danh sách user tìm kiếm theo email
result.id	String	Id user tìm kiếm
result.email	String	Email user tìm kiếm

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
POST /auth/logout — đăng xuất
```

Mô tả: thu hồi token, thêm vào blacklist
Role: không
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
token	String	Có	@NotBlank	Mã xác thực

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Đăng xuất thành công"
}
```

```
POST /auth/users/register — đăng ký tài khoản user
```

Mô tả: đăng ký tài khoản user
Role: không
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
email	String	Có	@NotBlank, @Email, @Size(max = 255)	Email
password	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255), @PasswordConstraint	Mật khẩu
firstName	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Tên
lastName	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Họ

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	UserResponse	Thông tin user
result.id	String	Id của user
result.email	String	Email

result.roles	Set<RoleResponse>	Các role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "email": "<email>",
          "roles": [ ... ]
     }
}
```

```
GET /auth/roles - Xem danh sách tất cả role
```

Mô tả: xem danh sách tất cả role trong hệ thống

Role: admin

Scope: external

Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	5

Path parameters: không

Request body: Không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<RoleResponse>	Thông tin user
result.data.name	String	Tên role
result.data.description	String	Mô tả role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
```

```
            "data": [
                "name": "<name>",
                "description": "<description>"
            ]
        }
}
```

```
POST /auth/users — tạo user
```

Mô tả: tạo user
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
email	String	Có	@NotBlank, @Email, @Size(max = 255)	Email
password	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Mật khẩu
firstName	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Tên
lastName	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Họ
roles	Set<String>	Không	Không	Vai trò

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	UserResponse	Thông tin user
result.id	String	Id của user
result.email	String	Email
result.roles	Set<RoleResponse>	Các role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "email": "<email>",
          "roles": [ ... ]
     }
}
```

```
GET /auth/users — xem danh sách tất cả user
```

Mô tả: xem danh sách tất cả user
Role: admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	20

Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<UserResponse>	Danh sách các thông tin của user

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
GET /auth/users/{userId} — xem chi tiết một user
```

Mô tả: xem thông tin chi tiết của 1 user bằng userId
Role: admin
Scope: external

Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{userId}	String	Id của user

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	UserResponse	Thông tin user
result.id	String	Id của user
result.email	String	Email
result.roles	Set<RoleResponse>	Các role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "email": "<email>",
          "roles": [ ... ]
     }
}
```

```
PUT /auth/users/{userId}/reset-password — đặt lại mật khẩu user
```

Mô tả: đặt lại mật khẩu của user theo userId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{userId}	String	Id của user

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
newPassword	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255), @PasswordConstraint	Mật khẩu mới

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Đặt lại mật khẩu cho người dùng thành công"
}
```

```
PUT /auth/users/{userId}/roles — thay đổi role hệ thống cho user
```

Mô tả: thay đổi role hệ thống cho user theo userId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{userId}	String	Id của user

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
roles	Set<String>	Có	@NotEmpty	Danh sách roles

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

result	UserResponse	Thông tin user
result.id	String	Id của user
result.email	String	Email
result.roles	Set<RoleResponse>	Các role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "email": "<email>",
          "roles": [ ... ]
     }
}
```

```
GET /auth/users/me — xem thông tin cá nhân user
```

Mô tả: xem thông tin chi tiết của user đang đăng nhập
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	UserResponse	Thông tin user
result.id	String	Id của user
result.email	String	Email
result.roles	Set<RoleResponse>	Các role

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
```

```
    "result": {
          "id": "<id>",
          "email": "<email>",
          "roles": [ ... ]
     }
}
```

```
PUT /auth/users/me/change-password — đổi mật khẩu cá nhân user
```

Mô tả: cập nhật mật khẩu của user đang đăng nhập
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
oldPassword	String	Có	@NotBlank	Mật khẩu hiện tại
newPassword	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255), @PasswordConstraint	Mật khẩu mới

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Cập nhật mật khẩu thành công"
}
```

```
DELETE /auth/users/{userId} — xóa user
```

Mô tả: xóa 1 user cụ thể bằng Id
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{userId}	String	Id của user

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Xóa user thành công"
}
```

6.2. Profile service

```
GET /internal/profiles/search — tìm profile
```

Mô tả: tìm profile

Role: không

Scope: internal

Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
userIds	List<String>	Có	Danh sách Id các user cần tìm	Không

Path parameters: không

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	List<ProfileSearchResponse>	Thông tin profile
result.userId	String	Id của user
result.firstName	String	Tên

result.lastName	String	Họ
result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [
          "userId": "<userId>",
          "firstName": "<firstName>",
          "lastName": "<lastName>",
          "avatar": "<avatar>"
     ]
}
```

```
GET /profiles/me — xem profile cá nhân
```

Mô tả: xem thông tin profile của user đang đăng nhập
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProfileResponse	Thông tin profile
result.id	String	Id của profile
result.userId	String	Id của user
result.firstName	String	Tên
result.lastName	String	Họ
result.dob	LocalDate	Ngày sinh
result.phoneNumber	String	Số điện thoại

result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "userId": "<userId>",
          "firstName": "<firstName>",
          "lastName": "<lastName>",
          "dob": "<dob>",
          "phoneNumber": "<phoneNumber>",
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

```
PATCH /profiles/me — cập nhật profile cá nhân
```

Mô tả: cập nhật thông tin hồ sơ của user đang request
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
firstName	String	Không	@Size(max = 255)	Tên
lastName	String	Không	@Size(max = 255)	Họ
dob	LocalDate	Không	@DobConstraint	Ngày sinh
phoneNumber	String	Không	@PhoneNumberConstraint	Số điện thoại

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProfileResponse	Thông tin profile
result.id	String	Id của profile

result.userId	String	Id của user
result.firstName	String	Tên
result.lastName	String	Họ
result.dob	LocalDate	Ngày sinh
result.phoneNumber	String	Số điện thoại
result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "userId": "<userId>",
          "firstName": "<firstName>",
          "lastName": "<lastName>",
          "dob": "<dob>",
          "phoneNumber": "<phoneNumber>",
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

```
GET /profiles — xem danh sách tất cả profile
```

Mô tả: xem danh sách tất cả profile
Role: admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	20

Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả

message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<ProfileResponse>	Danh sách các thông tin profile

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
GET /profiles/{profileId} — xem chi tiết một profile
```

Mô tả: xem thông tin chi tiết của 1 profile bằng profileId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{profileId}	String	Id của profile

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProfileResponse	Thông tin profile
result.id	String	Id của profile
result.userId	String	Id của user
result.firstName	String	Tên
result.lastName	String	Họ
result.dob	LocalDate	Ngày sinh
result.phoneNumber	String	Số điện thoại

result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "userId": "<userId>",
          "firstName": "<firstName>",
          "lastName": "<lastName>",
          "dob": "<dob>",
          "phoneNumber": "<phoneNumber>",
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

```
PATCH /profiles/{profileId} — cập nhật profile
```

Mô tả: cập nhật thông tin profile theo profileId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{profileId}	String	Id của profile

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
firstName	String	Không	@Size(max = 255)	Tên
lastName	String	Không	@Size(max = 255)	Họ
dob	LocalDate	Không	@DobConstraint	Ngày sinh
phoneNumber	String	Không	@PhoneNumberConstraint	Số điện thoại

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả

message	String	Thông báo kèm theo
result	ProfileResponse	Thông tin profile
result.id	String	Id của profile
result.userId	String	Id của user
result.firstName	String	Tên
result.lastName	String	Họ
result.dob	LocalDate	Ngày sinh
result.phoneNumber	String	Số điện thoại
result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "userId": "<userId>",
          "firstName": "<firstName>",
          "lastName": "<lastName>",
          "dob": "<dob>",
          "phoneNumber": "<phoneNumber>",
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

```
PUT /profiles/me/avatar — cập nhật ảnh đại diện cá nhân
```

Mô tả: cập nhật ảnh đại diện của user đang đăng nhập
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request header: “Content-Type: multipart/form-data”
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
avatar	MultipartFile	Có	@NotNull, @FileConstraint	File ảnh đại diện

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	AvatarResponse	Thông tin ảnh đại diện
result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

```
PUT /profiles/{profileId}/avatar — cập nhật ảnh đại diện profile
```

Mô tả: cập nhật ảnh đại diện bằng profileId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{profileId}	String	Id của profile

Request header: “Content-Type: multipart/form-data”
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
avatar	MultipartFile	Có	@NotNull, @FileConstraint	File ảnh đại diện

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

result	AvatarResponse	Thông tin ảnh đại diện
result.avatar	String	URL ảnh đại diện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "avatar": "<avatar>"
     }
}
```

6.3. Task service

```
GET /workspaces/me — xem workspace cá nhân
```

Mô tả: xem workspace cá nhân của user đang request
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	WorkspaceResponse	Thông tin workspace
result.id	String	Id của workspace
result.name	String	Tên
result.description	String	Mô tả

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>"
     }
}
```

```
GET /workspaces/me/projects — xem project trong workspace cá nhân
```

Mô tả: xem danh sách các project trong workspace của user đang đăng nhập
Role: user
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	20

Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<ProjectResponse>	Danh sách thông tin các project của workspace

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
PATCH /workspaces/me — cập nhật workspace cá nhân
```

Mô tả: cập nhật thông tin tên hoặc mô tả cho workspace của user đang request
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Không	@Size(max = 255)	Tên workspace

description	String	Không	Không	Mô tả workspace

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	WorkspaceResponse	Thông tin workspace
result.id	String	Id của workspace
result.name	String	Tên
result.description	String	Mô tả

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>"
     }
}
```

```
DELETE /workspaces/me/projects/{projectId} — xóa project khỏi workspace cá nhân
```

Mô tả: xóa project khỏi workspace cá nhân hoặc rời khỏi 1 project
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body: không
Response body: không
Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
```

```
    "message": "Xóa dự án khỏi không gian làm việc thành công"
}
```

```
GET /workspaces — xem danh sách tất cả workspace
```

Mô tả: xem danh sách tất cả workspace trong hệ thống
Role: admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	10

Path parameters: không
Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<WorkspaceResponse>	Danh sách thông tin các workspace

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
GET /workspaces/{workspaceId} — xem chi tiết một workspace
```

Mô tả: xem thông tin chi tiết của 1 workspace cụ thể bằng workspaceId
Role: admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả

{workspaceId}	String	Id của workspace

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	WorkspaceResponse	Thông tin workspace
result.id	String	Id của workspace
result.name	String	Tên
result.description	String	Mô tả

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>"
     }
}
```

```
GET /workspaces/{workspaceId}/projects — xem các project trong một workspace
```

Mô tả: xem danh sách các dự án nằm trong 1 workspace cụ thể bằng workspaceId

Role: admin

Scope: external

Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	10

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả

{workspaceId}	String	Id của workspace

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<ProjectResponse>	Danh sách thông tin các project của workspace

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
PATCH /workspaces/{workspaceId} — cập nhật một workspace
```

Mô tả: cập nhật thông tin tên hoặc mô tả của 1 workspace theo Id

Role: admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{workspaceId}	String	Id của workspace

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Không	@Size(max = 255)	Tên workspace
description	String	Không	Không	Mô tả workspace

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả

message	String	Thông báo kèm theo
result	WorkspaceResponse	Thông tin workspace
result.id	String	Id của workspace
result.name	String	Tên
result.description	String	Mô tả

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>"
     }
}
```

```
DELETE /workspaces/{workspaceId}/projects/{projectId} - xóa project
```

Mô tả:Xóa một project khỏi workspace
Role: admin
Scope: external
Query parameters:Không
Path parameters:

Field	Kiểu	Mô tả
{workspaceId}	String	ID của workspace
{projectId}	String	ID của project

Request body: không
Response body: không
Response thành công:

```
{
  "code": 1000,
  "message": "Xóa dự án khỏi không gian làm việc thành công"
}
```

```
POST /projects — tạo dự án mới
```

Mô tả: tạo một dự án mới và tự động liên kết vào workspace người tạo
Role: user / admin

Scope: external
Query parameters: không
Path parameters: không
Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Tên project
description	String	Không	Không	Mô tả project
startAt	Instant	Có	@NotNull, @FutureOrPresent	Thời gian bắt đầu project
endAt	Instant	Có	@NotNull @TimeConstraint	Thời gian kết thúc project

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectResponse	Thông tin chi tiết của project
result.id	String	Id của project
result.name	String	Tên project
result.description	String	Mô tả
result.createdBy	String	Id người tạo
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.endAt	Instant	Thời gian kết thúc
result.createdAt	Instant	Thời gian được tạo
result.updatedAt	Instant	Thời gian cập nhật

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
```

```
            "description": "<description>",
            "createdBy": "<createdBy>",
            "startAt": "<startAt>",
            "endAt": "<endAt>",
            "createdAt": "<createdAt>",
            "updatedAt": "<updatedAt>"
        }
}
```

```
GET /projects — xem danh sách tất cả project
```

Mô tả: xem danh sách tất cả dự án trong hệ thống

Role: admin

Scope: external

Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	10

Path parameters: không

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<ProjectResponse>	Danh sách các thông tin của project

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
GET /projects/{projectId} — xem chi tiết một project
```

Mô tả: xem thông tin chi tiết của 1 dự án bằng Id

Role: user / admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectResponse	Thông tin chi tiết của project
result.id	String	Id của project
result.name	String	Tên project
result.description	String	Mô tả
result.createdBy	String	Id người tạo
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.endAt	Instant	Thời gian kết thúc
result.createdAt	Instant	Thời gian được tạo
result.updatedAt	Instant	Thời gian cập nhật

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>",
          "createdBy": "<createdBy>",
          "startAt": "<startAt>",
          "endAt": "<endAt>",
          "createdAt": "<createdAt>",
          "updatedAt": "<updatedAt>"
     }
}
```

> `PATCH /projects/{projectId} — cập nhật một project`

Mô tả: cập nhật thông tin project theo Id
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Không	@Size(max = 255)	Tên project
description	String	Không	Không	Mô tả project
startAt	Instant	Không	@FutureOrPresent, @TimeConstraint	Thời gian bắt đầu
endAt	Instant	Không	@TimeConstraint	Thời gian kết thúc

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectResponse	Thông tin chi tiết của project
result.id	String	Id của project
result.name	String	Tên project
result.description	String	Mô tả
result.createdBy	String	Id người tạo
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.endAt	Instant	Thời gian kết thúc

result.createdAt	Instant	Thời gian được tạo
result.updatedAt	Instant	Thời gian cập nhật

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "name": "<name>",
          "description": "<description>",
          "createdBy": "<createdBy>",
          "startAt": "<startAt>",
          "endAt": "<endAt>",
          "createdAt": "<createdAt>",
          "updatedAt": "<updatedAt>"
     }
}
```

```
DELETE /projects/{projectId} — xóa project
```

Mô tả: xóa project theo Id
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Xóa project thành công"
}
```

```
GET /projects/{projectId}/members — xem danh sách member trong project
```

Mô tả: xem danh sách các thành viên đang tham gia trong dự án
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	20

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<ProjectMemberResponse>	Danh sách thông tin thành viên và quyền hạn

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
GET /projects/{projectId}/members/search - tìm user
```

Mô tả: tìm danh sách user theo email để mời vào project
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định

email	String	Có	Email cần tìm	Không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body: Không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	List<MemberSearchResponse>	Danh sách user
result.userId	String	Id của user
result.email	String	Email
result.avatar	String	URL ảnh
result.firstName	String	Tên
result.lastName	String	Họ
result.alreadyMember	Boolean	Đã là member hay chưa

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
      "userId": "<userId>",
      "email": "<email>",
      "firstName": "<firstName>",
      "lastName": "<lastName>",
      "avatar": "<avatar>",
      "alreadyMember": <alreadyMember>
    }
}
```

```
POST /projects/{projectId}/members — thêm thành viên vào project
```

Mô tả: thêm thành viên mới vào project

Role: user - manager / admin

Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
userId	String	Có	@NotBlank	ID user
role	String	Có	@NotNull	Vai trò trong dự án

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectMemberResponse	Thông tin thành viên vừa được thêm
result.userId	String	Id của user
result.role	ProjectRole	Vai trò trong dự án

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "userId": "<userId>",
          "role": "<role>"
     }
}
```

```
PUT /projects/{projectId}/members/{userId} — phân quyền member trong project
```

Mô tả: thay đổi vai trò của một thành viên trong dự án
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project
{userId}	String	Id của member

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
role	ProjectRole	Có	@NotNull	Vai trò mới

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectMemberResponse	Thông tin thành viên vừa được thêm
result.userId	String	Id của user
result.role	ProjectRole	Vai trò trong dự án

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Cập nhật quyền thành viên thành công"
}
```

```
DELETE /projects/{projectId}/members/{userId} — xóa thành viên khỏi project
```

Mô tả: xóa một thành viên khỏi project
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project
{userId}	String	Id của member

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
     "result": {
          "userId": "<userId>",
          "role": "<role>"
     }

}
```

```
POST /projects/{projectId}/columns — tạo cột trong project
```

Mô tả: tạo cột mới trong project

Role: user - manager / admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Tên cột
position	Double	Không	@NotNull, @DecimalMin(0.0)	Vị trí hiển thị

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

result	ColumnResponse	Thông tin cột vừa tạo
result.id	String	Id của cột
result.projectId	String	Id của project
result.name	String	Tên cột
result.position	Double	Vị trí của cột
result.createdAt	Instant	Thời gian được tạo
result.updatedAt	Instant	Thời gian cập nhật
result.columnTaskResponses	List<ColumnTaskResponse>	Danh sách cột tasks

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "projectId": "<projectId>",
          "name": "<name>",
          "position": <position>,
          “createdAt”: <createdAt>
          “updatedAt”: <updatedAt>
          "columnTaskResponses": [ ... ]
     }
}
```

```
GET /projects/{projectId}/columns — xem bảng Kanban
```

Mô tả: lấy danh sách các cột trong dự án, bao gồm cả danh sách task tóm tắt
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	10

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả

{projectId}	String	Id của project

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	List<ColumnResponse>	Danh sách các cột trong dự án

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
PATCH /projects/{projectId}/columns/{columnId} — cập nhật cột
```

Mô tả: đổi tên cột hoặc thay đổi vị trí cột trên Board

Role: user - manager / admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project
{columnId}	String	Id của column

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
name	String	Không	@Size(max = 255)	Tên cột
position	Double	Không	@DecimalMin(0.0)	Vị trí hiển thị

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả

code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ColumnResponse	Thông tin cột

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "projectId": "<projectId>",
          "name": "<name>",
          "position": <position>,
          "tasks": [ ... ]
     }
}
```

```
DELETE /projects/{projectId}/columns/{columnId} — xóa cột
```

Mô tả: xóa cột khỏi dự án
Role: user - manager / Admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của project
{columnId}	String	Id của column

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Xóa cột thành công"
}
```

> `POST /columns/{columnId}/tasks — tạo công việc mới`

Mô tả: tạo một công việc mới nằm trong một cột cụ thể
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{columnId}	String	Id của column

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
title	String	Có	@NotBlank, @Size(max = 255)	Tiêu đề công việc
description	String	Không	Không	Mô tả
position	Double	Có	@NotNull, @DecimalMin(0.0)	Vị trí hiển thị
startAt	Instant	Có	@NotNull, @FutureOrPresent, @TimeConstraint	Thời gian bắt đầu
dueAt	Instant	Có	@NotNull, @TimeConstraint	Hạn chót hoàn thành
label	TaskLabel	Có	@NotNull	Nhãn

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	TaskResponse	Thông tin công việc
result.id	String	Id của task
result.columnId	String	Id của cột
result.title	String	Tiêu đề công việc
result.description	String	Mô tả

result.position	Double	Vị trí
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.dueAt	Instant	Hạn chót hoàn thành
result.completedAt	Instant	Thời gian hoàn thành
result.createdBy	String	Người tạo
result.createdAt	Instant	Ngày tạo
result.updatedAt	Instant	Ngày cập nhật
result.label	TaskLabel	Nhãn
result.assigneeId	String	Id người thực hiện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "columnId": "<columnId>",
          "title": "<title>",
          "description": "<description>",
          "position": "<position>",
          "startAt": "<startAt>",
          "dueAt": "<dueAt>",
          "assigneeId": "<assigneeId>",
          "label": "<label>",
          "createdBy": "<createdBy>",
          "createdAt": "<createdAt>",
          "updatedAt": "<updatedAt>",
          "completedAt": "<completedAt>"
     }
}
```

```
GET /columns/{columnId}/tasks/{taskId} - lấy thông tin task
```

Mô tả: lấy thông tin chi tiết của một task theo `columnId` và `taskId`

Role: user / admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả

{taskId}	String	Id của task
{columnId}	String	Id của column

Request body: Không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	TaskResponse	Thông tin công việc
result.id	String	Id của task
result.columnId	String	Id của cột
result.title	String	Tiêu đề công việc
result.description	String	Mô tả
result.position	Double	Vị trí
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.dueAt	Instant	Hạn chót hoàn thành
result.completedAt	Instant	Thời gian hoàn thành
result.createdBy	String	Người tạo
result.createdAt	Instant	Ngày tạo
result.updatedAt	Instant	Ngày cập nhật
result.label	TaskLabel	Nhãn
result.assigneeId	String	Id người thực hiện

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "columnId": "<columnId>",
```

```
        "title": "<title>",
        "description": "<description>",
        "position": "<position>",
        "startAt": "<startAt>",
        "dueAt": "<dueAt>",
        "assigneeId": "<assigneeId>",
        "label": "<label>",
        "createdBy": "<createdBy>",
        "createdAt": "<createdAt>",
        "updatedAt": "<updatedAt>",
        "completedAt": "<completedAt>"
    }
}
```

```
PATCH /tasks/{taskId} — cập nhật thông tin task
```

Mô tả: cập nhật chi tiết công việc
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	Id của task

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
title	String	Không	@Size(max = 255)	Tiêu đề công việc
description	String	Không	Không	Mô tả
startAt	Instant	Không	@FutureOrPresent, @TimeConstraint	Thời gian bắt đầu
dueAt	Instant	Không	@TimeConstraint	Hạn chót hoàn thành
label	TaskLabel	Không	Không	Mã màu nhãn

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo
result	TaskResponse	Thông tin task

result.id	String	ID của task
result.columnId	String	ID column
result.title	String	Tiêu đề
result.description	String	Mô tả
result.position	Double	Vị trí
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.dueAt	Instant	Hạn
result.assigneeId	String	ID người thực hiện
result.label	TaskLabel	Nhãn
result.createdBy	String	Người tạo
result.createdAt	Instant	Ngày tạo
result.updatedAt	Instant	Ngày cập nhật
result.completedAt	Instant	Ngày hoàn thành

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "columnId": "<columnId>",
          "title": "<title>",
          "description": "<description>",
          "position": <position>,
          "startAt": <startAt>,
          "dueAt": <dueAt>,
          "completedAt": <completedAt>,
          "label": <label>,
          "assigneeId": <assigneeId>
     }
}
```

```
PUT /tasks/{taskId}/move — di chuyển task
```

Mô tả: di chuyển task giữa các cột
Role: user / admin
Scope: external

Query parameters: Không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	Id của task

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
columnId	String	Có	@NotBlank	Id của cột đích đến
position	Double	Có	@NotNull, @DecimalMin(0.0)	Giá trị trung bình vị trí mới

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo
result	TaskResponse	Thông tin task
result.id	String	ID của task
result.columnId	String	ID column
result.title	String	Tiêu đề
result.description	String	Mô tả
result.position	Double	Vị trí
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.dueAt	Instant	Hạn
result.assigneeId	String	ID người thực hiện
result.label	TaskLabel	Nhãn
result.createdBy	String	Người tạo
result.createdAt	Instant	Ngày tạo
result.updatedAt	Instant	Ngày cập nhật
result.completedAt	Instant	Ngày hoàn thành

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message":{
          "id": "<id>",
          "columnId": "<columnId>",
          "title": "<title>",
          "description": "<description>",
          "position": <position>,
          "startAt": <startAt>,
          "dueAt": <dueAt>,
          "completedAt": <completedAt>,
          "label": <label>,
          "assigneeId": <assigneeId>
     }
}
```

```
DELETE /tasks/{taskId} — xóa task
```

Mô tả: xóa một công việc
Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: Không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	Id của task

Request body: Không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Xóa task thành công"
}
```

```
POST /tasks/{taskId}/assignees - Gán một user vào task
```

Mô tả: gán một user vào task

Role: user - manager / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	ID của task

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
{userId}	String	Có	@NotBlank	ID người được gán vào task

Response body:

Field	**Kiểu**	**Mô tả**
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo
result	TaskResponse	Thông tin task
result.id	String	ID của task
result.columnId	String	ID column
result.title	String	Tiêu đề
result.description	String	Mô tả
result.position	Double	Vị trí
result.startAt	Instant	Thời gian bắt đầu
result.dueAt	Instant	Hạn
result.assigneeId	String	ID người được assign
result.label	TaskLabel	Nhãn
result.createdBy	String	Người tạo
result.createdAt	Instant	Ngày tạo
result.updatedAt	Instant	Ngày cập nhật
result.completedAt	Instant	Ngày hoàn thành

Response thành công:

```
{
  "code": 0
  "result": {
    "id": "<id>",
    "columnId": "<columnId>",
    "title": "<title>",
    "description": "<description>",
    "position": "<position>",
    "startAt": "<startAt>",
    "dueAt": "<dueAt>",
    "assigneeId": "<assigneeId>",
    "label": "<label>",
    "createdBy": "<createdBy>",
    "createdAt": "<createdAt>",
    "updatedAt": "<updatedAt>",
    "completedAt": "<completedAt>"
  }
}
```

```
DELETE /tasks/{taskId}/assignees/{userId} - Xóa user
```

Mô tả: xóa thành viên khỏi task

Role: user - manager / admin

Scope: external

Query parameters: không

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	ID của task
{userId}	String	ID của user cần gỡ khỏi task

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Đã xóa thành viên khỏi task"
}
```

```
GET /projects/{projectId}/statistics — thống kê dự án
```

Mô tả: lấy các số liệu tổng quan của dự án để vẽ biểu đồ Dashboard
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{projectId}	String	Id của dự án

Request body: không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	ProjectStatisticsResponse	Số liệu thống kê
result.projectId	String	ID của project
result.projectName	String	Tên project
result.totalTasks	Integer	Tổng số công việc
result.completedTasks	Integer	Số công việc đã hoàn thành
result.completionRate	Double	Tỷ lệ hoàn thành
result.totalMembers	Integer	Tổng số thành viên
result.totalColumns	Integer	Tổng số cột

Response thành công:

```
{
  "code": 000000,
  "result": {
    "projectId": "<projectId>",
    "projectName": "<projectName>",
    "totalTasks": <totalTasks>,
    "completedTasks": <completedTasks>,
    "completionRate": <completionRate>,
```

```
    "totalMembers": <totalMembers>,
    "totalColumns": <totalColumns>
  }
}
```

6.4. Comment service

```
GET /tasks/{taskId}/comments — xem danh sách bình luận
```

Mô tả: lấy danh sách các bình luận của một công việc

Role: user / admin

Scope: external

Query parameters:

Tên	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả	Giá trị mặc định
page	Integer	Không	Trang hiện tại	1
size	Integer	Không	Số phần tử trong trang	10

Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	Id của task

Request body: không

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	PageResponse<CommentResponse>	Danh sách các bình luận
result.id	String	Id của bình luận
result.taskId	String	Id của task
result.userId	String	Id của người bình luận
result.isEdited	boolean	Sự đánh dấu đã sửa
result.content	String	Nội dung
result.parentCommentId	String	Id bình luận cha

result.createdAt	Instant	Thời gian bình luận

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": [ ... ]
}
```

```
POST /tasks/{taskId}/comments — tạo bình luận mới
```

Mô tả: thêm một bình luận vào task
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{taskId}	String	Id của task

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
content	String	Có	@NotBlank	Nội dung bình luận
parentCommentId	String	Không	Không	Id của bình luận cha

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo
result	CommentResponse	Thông tin chi tiết bình luận
result.id	String	Id của bình luận
result.taskId	String	Id của task
result.userId	String	Id của người bình luận
result.isEdited	boolean	Sự đánh dấu đã sửa

result.content	String	Nội dung
result.parentCommentId	String	Id bình luận cha
result.createdAt	Instant	Thời gian bình luận

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "taskId": "<taskId>",
          "userId": "<userId>",
          "isEdited": <isEdited>,
          "content": "<content>",
          "parentCommentId": "<parentCommentId>",
          "createdAt": "<createdAt>"
     }
}
```

```
PUT /comments/{commentId} — sửa bình luận
```

Mô tả: Cập nhật nội dung của một bình luận
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{commentId}	String	Id của bình luận

Request body:

Field	Kiểu	Bắt buộc	Validation	Mô tả
content	String	Có	@NotBlank	Nội dung bình luận

Response body:

Field	Kiểu	Mô tả
code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

result	CommentResponse	Thông tin chi tiết bình luận
result.id	String	Id của bình luận
result.taskId	String	Id của task
result.userId	String	Id của người bình luận
result.isEdited	boolean	Sự đánh dấu đã sửa
result.content	String	Nội dung
result.parentCommentId	String	Id bình luận cha
result.createdAt	Instant	Thời gian bình luận

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "result": {
          "id": "<id>",
          "taskId": "<taskId>",
          "userId": "<userId>",
          "isEdited": <isEdited>,
          "content": "<content>",
          "parentCommentId": "<parentCommentId>",
          "createdAt": "<createdAt>"
     }
}
```

```
DELETE /comments/{commentId} — xóa bình luận
```

Mô tả: xóa một bình luận
Role: user / admin
Scope: external
Query parameters: không
Path parameters:

Tên	Kiểu	Mô tả
{commentId}	String	Id của bình luận

Request body: Không
Response body:

Field	Kiểu	Mô tả

code	Integer	Mã kết quả
message	String	Thông báo kèm theo

Response thành công:

```
{
    "code": 1000,
    "message": "Xóa comment thành công"
}
```

7. Data Models / Schema

7.1. Authentication service

users:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
email	VARCHAR(255)	☑	☐	☑	☑	-
password	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP

roles:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
name	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
description	TEXT	☐	☐	☐	☐	-

invalidated_tokens:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
expiry_time	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☑	-

outbox_events:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
routing_key	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-

payload	TEXT	☑	☐	☐	☐	-
status	VARCHAR(50)	☑	☐	☐	☑	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☑	CURRENT_TIMESTAMP
retry_count	INTEGER	☑	☐	☐	☑	0

user_role:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
user_id	VARCHAR(255)	☑	☑	☐	☑	-
role_name	VARCHAR(255)	☑	☑	☐	☑	-

7.2. Profile service

profiles:

Column	Data Type	Default
id	String	-
userId	String	-
avatar	String	https://res.cloudinary.com/dam6k8ezg/image/upload/v1764155710/defaultAvatar_l5nyci.jpg
firstName	String	-
lastName	String	-
dob	String	-
phoneNumber	String	-
createdAt	Instant	CreateDate

7.3. Task service

workspaces:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
user_id	VARCHAR(255)	☑	☐	☑	☑	-

name	VARCHAR(255)	☑	☐	☑	☐	-
description	TEXT	☐	☐	☐	☐	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP

projects:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
name	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-
description	TEXT	☐	☐	☐	☐	-
created_by	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	-
start_at	TIMESTAMPTZ	☐	☐	☐	☐	-
end_at	TIMESTAMPTZ	☐	☐	☐	☐	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP

columns:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
project_id	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☑	-
name	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-
position	FLOAT8	☑	☐	☐	☑	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIMESTAMP

tasks:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
column_id	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☑	-
title	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-
description	TEXT	☐	☐	☐	☐	-
position	FLOAT8	☑	☐	☐	☑	-
label	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	-
start_at	TIMESTAMPTZ	☐	☐	☐	☐	-
due_at	TIMESTAMPTZ	☐	☐	☐	☐	-
created_by	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIME STAMP
updated_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☐	CURRENT_TIME STAMP
completed_at	TIMESTAMPTZ	☐	☐	☐	☐	-
assignee_id	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☑	-

workspace_project:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
workspace_id	VARCHAR(255)	☑	☑	☐	☑	-
project_id	VARCHAR(255)	☑	☑	☐	☑	-

project_member:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
project_id	VARCHAR(255)	☑	☐	☑	☑	-
user_id	VARCHAR(255)	☑	☐	☑	☑	-
role	VARCHAR(50)	☑	☐	☐	☐	-

outbox_events:

Column	Data Type	Not NULL	Primary key	Unique	Index	Default
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☑	☑	-
routing_key	VARCHAR(255)	☑	☐	☐	☐	-
payload	TEXT	☑	☐	☐	☐	-
status	VARCHAR(50)	☑	☐	☐	☑	-
created_at	TIMESTAMPTZ	☑	☐	☐	☑	CURRENT_TIMESTAMP
retry_count	INTEGER	☑	☐	☐	☑	0

7.4. Comment service

comments:

Column	Data Type	Bắt Buộc	Index	Default
id	ObjectId	☑	☑	-
taskId	String	☑	☑	-
userId	String	☑	☐	-
content	String	☑	☐	-
parentCommentId	String	☐	☐	-
isEdited	boolean	☑	☐	false
createdAt	Instant	☑	☐	Instant.now()
updatedAt	Instant	☐	☐	-

7.5. Notification service

8. Changelog / Versioning

Lịch sử phiên bản:

Phiên bản	Ngày	Loại	Thay đổi
v1.0.0	02/28/2026	New	Khởi tạo tài liệu API
v1.1.0	03/28/2026	Change	Thêm API search và giản lược bớt permission và role